

Exerciții — cifre și funcții

Continuare la `while-ex.h` · C++ inițiere · Vicențiu

Ce ai voie: `int`, `bool` · `cin`, `cout`, `endl` · `+` `-` `*` `/` `%` · comparațiile · `&&`, `||` · `if` / `else if` / `else` · `while` · funcții cu parametri și tip returnat.

Încă NU folosim: `for`, `do while`, vectori, `string`, `switch`, `break`, `continue`, recursivitate.

Reguli: fiecare exercițiu = o funcție separată în `while-ex.h`, cu semnătura din enunț · funcțiile **întorc** rezultatul, `cout` doar în `main()` · numerele citite sunt pozitive sau `0`.

Partea 1 — la fel ca la clasă

`int nrCifre(int n)`

1

Întoarce câte cifre are `n`.

```
nrCifre(4738) -> 4
nrCifre(7)    -> 1
nrCifre(0)    -> 1
```

`int sumaCifre(int n)`

2

Întoarce suma cifrelor lui `n`.

```
sumaCifre(4738) -> 22
sumaCifre(100)  -> 1
```

`int cifMin(int n)`

3

Întoarce cea mai mică cifră a lui `n`. Perechea lui `cifMax`, pe care o ai deja scrisă.

```
cifMin(4738) -> 3
cifMin(4038) -> 0
cifMin(7)    -> 7
```

`int contorAparitii(int n, int c)`

4

Întoarce de câte ori apare cifra `c` în `n`.

```
contorAparitii(12321, 1) -> 2
contorAparitii(12321, 2) -> 2
contorAparitii(4738, 5)  -> 0
```

`int primaCifra(int n)`

5

Întoarce prima cifră a lui `n`, adică cea mai din stânga.

```
primaCifra(4738) -> 4
primaCifra(7)    -> 7
```

Partea 2 — un pic mai grele

int oglindit(int n)

6

Întoarce numărul cu cifrele în ordine inversă.

```
oglindit(4738) -> 8374
oglindit(120)  ->  21
```

bool isPalindrom(int n)

7

Întoarce `true` dacă numărul se citește la fel în ambele sensuri.

```
isPalindrom(1221) -> true
isPalindrom(4738) -> false
isPalindrom(7)   -> true
```

int inlocuiesteCifra(int n, int c, int d)

8

Întoarce numărul obținut înlocuind fiecare apariție a cifrei `c` cu cifra `d`.

```
inlocuiesteCifra(8395, 3, 7) -> 8795
inlocuiesteCifra(2022, 2, 9) -> 9099
```

int cifraDeRang(int n, int k)

9

Întoarce cifra de rang `k`, cu aceeași convenție ca în `elimK`: rangul `0` sunt unitățile. Dacă `n` nu are atâtea cifre, întoarce `-1`.

```
cifraDeRang(48723, 0) -> 3
cifraDeRang(48723, 2) -> 7
cifraDeRang(48723, 9) -> -1
```

Partea 3 — provocări

int elimCifreleImpare(int n)

10

Întoarce numărul rămas după ce scoți din `n` toate cifrele impare, păstrând ordinea celorlalte. Dacă nu mai rămâne nicio cifră, întoarce `0`.

```
elimCifreleImpare(4738) -> 48
elimCifreleImpare(2486) -> 2486
elimCifreleImpare(1357) -> 0
```

int nrCifreDistincte(int n)

11

Întoarce câte cifre **diferite** are `n`.

```
nrCifreDistincte(4738) -> 4
nrCifreDistincte(1213) -> 3
nrCifreDistincte(7777) -> 1
```

Numărătoarea, în `main()`

Citește numere de la tastatură până când tastezi `0`. La final afișează câte dintre numerele citite erau palindromuri și cât face suma cifrelor tuturor numerelor citite.

```
n = 121
n = 48
n = 77
n = 9
n = 0
Palindromuri: 3
Suma tuturor cifrelor: 39
```

Înainte să-mi zici că e gata, trece fiecare funcție prin cele cinci:

- un număr de o singură cifră — `7`
- numărul `0`
- un `0` pe la mijloc — `4038`
- prima cifră, cea mai din stânga — chiar intră în calcul?
- funcția **întoarce** rezultatul sau îl afișează?

Fiecare exercițiu, o funcție separată, testată pe rând din `main()`. Succes!